

TD 1 - Polynômes et fractions rationnelles

Notions du cours.

- Polynômes (en une variable), degré, division euclidienne.
- Polynômes irréductibles, décomposition en facteurs irréductibles sur $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$.
- Racines simples et multiples, polynôme dérivé, formule de Taylor pour les polynômes.
- Fractions rationnelles (en une variable), éléments simples, décomposition en éléments simples.

Dans cette feuille d'exercices, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Exercice 1. Effectuer les divisions euclidiennes de A par B dans les cas suivants :

1. $A = X^4 - X^3 + X - 2$ et $B = X^2 - 1$;
2. $A = X^5 - X^4 + 2X^3 + X^2 + 4$ et $B = X^2 - 2X + 4$;
3. $A = 4X^3 + X^2$ et $B = X + 1 + i$;
4. $A = X^4 + 5X^3 + 12X^2 + 19X - 7$ et $B = X^2 + 3X - 1$;
5. $A = X^4 - 4X^3 - 9X^2 + 27X + 38$ et $B = X^2 - X - 7$;
6. $A = X^5 - X^2 + 2$ et $B = X^2 + 1$.

Exercice 2. Soit P un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ et a et b deux éléments distincts de $\mathbb{K}$. Sachant que le reste de la division euclidienne de P par $X - a$ est 1 et que celui de la division euclidienne par $X - b$ est -1 , quel est le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)(X - b)$?

Exercice 3. Décomposer les polynômes suivants en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ et dans $\mathbb{C}[X]$:

1. $X^4 + 1$;
2. $X^4 + X^2 + 1$;
3. $X^{12} - 1$.

Exercice 4. Soit $P = (X^2 - X + 1)^2 + 1$.

1. Vérifier que i est racine de P .
2. Décomposer P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 5. Factoriser sur $\mathbb{C}[X]$ et sur $\mathbb{R}[X]$ les polynômes suivants en produit de polynômes irréductibles :

1. $P = X^4 + X^2 + 1$;
2. $Q = X^{2n} + 1$;
3. $R = X^6 - X^5 + X^4 - X^3 + X^2 - X + 1$;
4. $S = X^5 - 13X^4 + 67X^3 - 171X^2 + 216X - 108$ (on cherchera les racines doubles de S).

Exercice 6. Soit j le nombre complexe $j = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

On considère les polynômes $P_m = (X + 1)^m - X^m - 1$ et $Q = X^2 + X + 1$ (où m est un entier naturel non nul).

1. Quelle est la décomposition en facteurs irréductibles de Q dans $\mathbb{R}[X]$? dans $\mathbb{C}[X]$?
2. Vérifier que $(j + 1)^2 = j$ et que $(j + 1)^3 = -1$.
3. À quelle condition sur m , P_m est-il divisible par Q ?
4. Calculer le reste de la division de P_m par Q puis par $X^2 - 3X + 2$, puis par $X^2 - 2X + 1$.

Exercice 7. Résoudre les équations suivantes où l'inconnue est un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$

1. $P(X^2) = (X^2 + 1)P(X)$;
2. $(P')^2 = 4P$;
3. $P \circ P = P$.

Exercice 8. Donner une condition nécessaire et suffisante sur $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ pour que le polynôme $X^2 + 2$ divise $X^4 + X^3 + aX^2 + bX + 2$.

Exercice 9.

1. Est-il vrai qu'un polynôme $Q \in \mathbb{R}[X]$ de degré impair possède toujours une racine réelle ?
2. Montrer que le polynôme $P = X^5 - X^2 + 1$ admet une unique racine réelle et que celle-ci est irrationnelle.
3. Montrer que le polynôme $Q = 2X^3 - X^2 - X - 3$ a une racine rationnelle (qu'on calculera). En déduire sa décomposition en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$.

Exercice 10. Soit $P = a_n X^n + \dots + a_0$ un polynôme à coefficients entiers premiers entre eux (c'est à dire tels que les seuls diviseurs communs à tous les a_i soient -1 et 1). Montrer que si $r = \frac{p}{q}$ avec p et q premiers entre eux est une racine rationnelle de P alors p divise a_0 et q divise a_n .

Exercice 11. Prouver que B divise A dans les cas suivants :

1. $A = X^{3n+2} + X^{3m+1} + X^{3p}$ et $B = X^2 + X + 1$, avec $n, m, p \geq 0$;
2. $A = (X + 1)^{2n} - X^{2n} - 2X - 1$ et $B = X(X + 1)(2X + 1)$, avec $n \geq 1$;
3. $A = nX^{n+1} - (n + 1)X^n + 1$ et $B = (X - 1)^2$, avec $n \geq 1$.

Exercice 12. Soit P un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ tel que $P(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Montrer qu'il existe $S, T \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P = S^2 + T^2$ (on utilisera la factorisation dans $\mathbb{R}[X]$). *Indications :*

1. Vérifier l'identité remarquable $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (bc - ad)^2$.
2. Résoudre le problème pour P de degré 2.
3. Conclure.

Exercice 13. Soit $a \in \mathbb{C}$, et $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ deux polynômes premiers entre eux. On suppose que a est racine d'ordre au moins deux de $P^2 + Q^2$. Montrer que a est racine de $P'^2 + Q'^2$.

Exercice 14. Pour quelles valeurs de a le polynôme $(X + 1)^7 - X^7 - a$ admet-il une racine multiple réelle ?

Exercice 15. Déterminer un polynôme P de degré 3 tel que $P(X) - P(X - 1) = X^2$. En déduire une expression simple de $1 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$ pour tout entier naturel n .

Exercice 16. Soit le polynôme $P = X^8 + 2X^6 + 3X^4 + 2X^2 + 1$.

1. Montrer que j est racine de ce polynôme. Déterminer son ordre de multiplicité.
2. Quelle conséquence peut-on tirer de la parité de P ?
3. Décomposer P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 17. Soit $P = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme de degré n , avec $P(0) \neq 0$. Soient $x_1, \dots, x_n$ les racines de P (possiblement avec répétition si P a des racines multiples). Exprimer

$$\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}$$

en fonction de $a_0, \dots, a_n$.

Exercice 18. Donner une expression de la dérivée n -ème de $f(x) = \arctan(x)$.

Indication : On pourra décomposer sur $\mathbb{C}$ la fraction rationnelle $\frac{1}{x^2+1}$ et utiliser, pour $a \in \mathbb{C}$, la formule, que l'on vérifiera par récurrence :

$$\left(\frac{1}{X - a} \right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{(X - a)^{n+1}}.$$

Exercice 19. Décomposer en éléments simples les fractions rationnelles (sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$) :

1. $\frac{X^2 + 4}{X^3 - 3X^2 - 2X + 4}$;
2. $\frac{-2X^2 + 6X - 7}{X^3 - 3X + 2}$;
3. $\frac{X^2 - 1}{X^4 + X^2}$;
4. $\frac{X^6}{X^5 - X}$;

5. $\frac{X^6 + 1}{X^5 - X^4 + X^3 - X^2 + X - 1}$;
6. $\frac{1}{X^n - 1}$ for $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 20.

1. Décomposer en éléments simples les fractions rationnelles :

$$\frac{1}{X(X+1)}; \quad \frac{1}{X(X+1)(X+2)}; \quad \frac{1}{X(X+1)(X+2)(X+3)}.$$

2. En déduire une expression simple des sommes

$$A_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}; \quad B_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}; \quad \text{et} \quad C_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)(k+3)}.$$

3. En déduire un calcul des limites de chacune de ces suites.

Exercice 21. Soit $P = \prod_{j=1}^r (X - a_j)^{m_j}$ un polynôme à coefficients complexes (avec des a_j distincts et des multiplicités $m_j \geq 1$).

1. Écrire la décomposition en éléments simples de la fraction P'/P .
2. En déduire que toute racine de P' est dans l'enveloppe convexe des racines de P .

L'enveloppe convexe de $S = \{a_1, \dots, a_r\}$ est donnée par $\text{Conv}(S) = \left\{ \sum_{j=1}^r \lambda_j a_j \mid \lambda_j \geq 0, \sum_{j=1}^r \lambda_j = 1 \right\}$.